Activitat 9 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre les trampes financeres

Estudi per a la prova escrita

49 Factor. Calcula (escriu quines operacions fas): (a) 70 € amb un +21%; (b) 120 € amb un −25%; (c) 250 € amb un −20% i després un +21%.

50 Detecta l'error. Un company ha fet aquests càlculs amb factors multiplicadors. Alguns són **correctes** i d'altres **incorrectes**. A la tercera columna, escriu **ok** si el càlcul és correcte o, si és incorrecte, escriu el càlcul correcte.

Què es vol calcular	**Càlcul fet**	**ok / correcció**
(a) 50 € amb un augment del 4%	$50 \cdot 1{,}4 = 70$ €	
(b) El 15% de 60 €	$60 \cdot 0{,}15 = 9$ €	
(c) El 20% de 45 €	$45 \cdot 1{,}20 = 54$ €	
(d) Preu final de 90 € amb un −30%	$90 \cdot 0{,}30 = 27$ €	
(e) 300 € amb el 21% d'IVA	$300 \cdot 1{,}21 = 363$ €	
(f) Preu sense IVA d'una tauleta de 242 € (IVA del 21% inclòs)	$242 \cdot 1{,}21 = 292{,}82$ €	
(g) 100 € amb un +10% i després un altre +10%	$100 \cdot 1{,}20 = 120$ €	
(h) Preu final de 80 € amb un −15%	$80 \cdot 0{,}85 = 68$ €	

51 IVA. Una bicicleta costa 484 € amb l'IVA inclòs (21%). Quin era el preu original sense IVA?

52 Tipus d'IVA.

(a) Quin percentatge correspon a l'IVA **superreduït**, a l'IVA **reduït** i a l'IVA **normal**?

(b) Cada producte porta indicat el tipus d'IVA que li correspon. Completa la taula amb el factor multiplicador i el preu final amb IVA.

Producte	**Preu sense IVA**	**Tipus d'IVA**	**Factor**	**Preu amb IVA**
Barra de pa	1,50 €	superreduït		
Samarreta	20,00 €	normal		
Menú en un restaurant	14,00 €	reduït		
Llibre de lectura	15,00 €	superreduït		
Auriculars	45,00 €	normal		
Bitllet de tren	22,00 €	reduït		

53 Del tiquet al preu inicial. Al tiquet d'una jaqueta hi diu 145,20 €. Primer se li ha aplicat una rebaixa del 20%, i després, el 21% d'IVA.

(a) Quin era el preu inicial, sense rebaixa ni IVA?

(b) En conjunt, el preu final és més alt o més baix que l'inicial? En quin percentatge?

54 Interpreta la fórmula. L'interès simple es calcula a partir d'aquesta fórmula:

$$I = C \cdot r \cdot t.$$

(a) Què representa cada lletra (I, C, r, t)? En quines unitats s'expressa cadascuna?

(b) Per què un tipus del 6% s'escriu a la fórmula com $r = 0{,}06$ i no com $r = 6$?

55 Dos crèdits. Necessites 1 800 € i el banc t'ofereix dues opcions, totes dues amb interès simple: el crèdit A, al 6% anual a tornar en 2 anys, i el crèdit B, al 5% anual a tornar en 3 anys.

(a) Quin crèdit et costa més en total?

(b) Quina quota mensual té cadascun?

(c) Si cada mes només hi pots dedicar 80 €, quin triaries? Justifica-ho.

56 Caça l'error. Un anunci diu: «−40% i un 10% extra: un 50% de descompte!». Si el preu original és 600 €, creus que el preu final serà 300 €?

57 Quant ha pujat? La quota mensual d'una acadèmia de música era de 40 €. Un any va pujar a 44 €, i l'any següent, a 55 €.

(a) Quin percentatge ha pujat cada any?

(b) Quin percentatge ha pujat en total, dels 40 € als 55 €?

58 Problema de decisió. Un patinet elèctric val 300 €.

- Opció comptat: 300 €.
- Opció terminis: una entrada de 50 € i 10 quotes de 27 €.

Calcula el cost de la segona opció, digues quina surt més barata i en quin cas recomanaries l'altra.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

49 (a) $70 \cdot 1{,}21 = 84{,}70\,€$; (b) $120 \cdot 0{,}75 = 90\,€$; (c) $250 \cdot 0{,}80 \cdot 1{,}21 = 200 \cdot 1{,}21 = 242\,€$ (en conjunt, factor 0,968: baixa un 3,2%).

50 Correctes: **(b), (e), (h)**. Incorrectes: (a) un +4% és ·1,04: $50 \cdot 1{,}04 = 52\,€$; (c) el 20% és ·0,20: $45 \cdot 0{,}20 = 9\,€$; (d) ·0,30 dona el descompte; el preu final és $90 \cdot 0{,}70 = 63\,€$; (f) per treure l'IVA es divideix: $242 \div 1{,}21 = 200\,€$; (g) els factors es multipliquen: $100 \cdot 1{,}10 \cdot 1{,}10 = 121\,€$.

51 Base $= \dfrac{484}{1{,}21} = 400\,€$. Comprovació: $400 \cdot 1{,}21 = 484\,€$. (No es fa $484 \cdot 0{,}79$.)

52 (a) Superreduït 4%, reduït 10%, normal 21%. (b) Pa: $1{,}04 \to 1{,}56\,€$; samarreta: $1{,}21 \to 24{,}20\,€$; menú: $1{,}10 \to 15{,}40\,€$; llibre: $1{,}04 \to 15{,}60\,€$; auriculars: $1{,}21 \to 54{,}45\,€$; bitllet: $1{,}10 \to 24{,}20\,€$.

53 Factor total $0{,}80 \cdot 1{,}21 = 0{,}968$. (a) Preu inicial $= \dfrac{145{,}20}{0{,}968} = 150\,€$ (comprovació: $150 \cdot 0{,}80 = 120$; $120 \cdot 1{,}21 = 145{,}20$). (b) Factor $0{,}968 < 1$: és **més baix**, un 3,2% (no un -1% de fer $21 - 20$).

54 (a) I: interès (€); C: capital (€); r: tipus d'interès anual en forma decimal (sense unitats); t: temps en anys (perquè r és anual). (b) $6\% = \dfrac{6}{100} = 0{,}06$. Amb $r = 6$ l'interès sortiria 100 vegades més gran (seria un 600% anual).

55 A: $I = 1\,800 \cdot 0{,}06 \cdot 2 = 216\,€$, total $2\,016\,€$, quota $\dfrac{2\,016}{24} = 84\,€$. B: $I = 1\,800 \cdot 0{,}05 \cdot 3 = 270\,€$, total $2\,070\,€$, quota $\dfrac{2\,070}{36} = 57{,}50\,€$. (a) Costa més el **B** (54 € més). (b) A: 84 €/mes; B: 57,50 €/mes. (c) Amb 80 €/mes no es pot pagar l'A ($84 > 80$): cal triar el **B**, més car però assumible.

56 **No.** $600 \cdot 0{,}60 \cdot 0{,}90 = 600 \cdot 0{,}54 = 324\,€$ (no $300\,€$). Descompte real: $276\,€$, és a dir, un 46%, no un 50%.

57 (a) $\dfrac{44}{40} = 1{,}10 \Rightarrow +10\%$; $\dfrac{55}{44} = 1{,}25 \Rightarrow +25\%$. (b) $\dfrac{55}{40} = 1{,}375 \Rightarrow +37{,}5\%$ ($= 1{,}10 \cdot 1{,}25$), no un 35%.

58 Terminis: $50 + 10 \cdot 27 = 320\,€$; sobrecost $20\,€$ (un 6,7%). Més barata: comptat. Es recomanaria terminis si ara no es disposa dels $300\,€$, els $20\,€$ de més són assumibles i es poden pagar les quotes cada mes.

Reflexió: respostes obertes; es valora identificar una trampa concreta i proposar com detectar-la.